# Мугалим картасы



*Китеп: 7-класстын геометриясы: бурчтар, параллель түз сызыктар, үч бурчтуктун бурчтары, циркуль менен түзүү; көп бурчтуктар жана азимут 8-класстан («8-кл.»). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Боконбаевдеги ориентирлөө.*

**Мугалим үчүн**

## Типтүү каталар

**M1** **Бир жактуу бурчтарды барабар деп алуу**
Мисал: a ∥ b: бир жактуу 70° → «экинчиси 70°»
Кантип оңдойм: F, Z, C сүрөттөрүн түстүү калем менен тартам: C – суммасы 180°. Саман менен көрсөтөм: бири тар, бири кең.

**M2** **Барабар бурчту 180° – a деп алуу**
Мисал: 62°ка вертикалдык бурч «118°»
Кантип оңдойм: Эки саманды кесиштирип, карама-каршы бурчтарды кесип алып беттештиребиз: дал келет.

**M3** **Транспортирдин тескери шкаласын окуу**
Мисал: 40° тар бурчту «140°» деп окуйт
Кантип оңдойм: Адегенде болжолдо: тарбы, кеңби? 0 турган шкаладан гана окуйбуз.

**M4** **Бурчтардын суммасын чаташтыруу**
Мисал: үч бурчтук «360°», төрт бурчтук «180°»
Кантип оңдойм: Кагаз үч бурчтуктун бурчтарын айрып түз сызыкка, төрт бурчтуктукун айлананын ичине коёбуз.

**M5** **Көп бурчтуктун суммасын n × 180° деп алуу**
Мисал: 8-кл. жети бурчтук «1260°»
Кантип оңдойм: Бир чокудан диагоналдарды чийип, үч бурчтуктарды санатам: n − 2.

**M6** **Ички жана тышкы бурчту чаташтыруу**
Мисал: туура алты бурчтуктун ички бурчу «60°»
Кантип оңдойм: Тышкы бурч – жолдун бурулушу: айланып чыксаң 360°. Ички + тышкы = 180°.

**M7** **Азимутту саат жебесине каршы же 360° – b деп эсептөө**
Мисал: 8-кл. 060° кайтуусу «300°»
Кантип оңдойм: Короодо компас менен басабыз: түндүктөн саат жебеси боюнча; кайтуу = b ± 180°.

**M8** **Теңдемеден x ти таап, бурчту эсептебей калуу**
Мисал: (3x + 10)° = (5x − 30)° → «20°»
Кантип оңдойм: Суроону кайра окутам: «эмне сурады – x пи же бурчпу?». x ти туюнтмага коюп текшертем.

## Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

a ∥ b. Ички бир жактуу бурчтар (2x + 20)° жана (3x − 40)°. Чоң бурчу канча градус?

**А** 140° — M1

**Б** 40° — M8

**В** 100° — туура

**Г** 188° — M4

## Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Эки түз сызык кесилишет, бир бурчу 74°. Калган үч бурчу?
   *Жообу: 106°, 74°, 106°*

2. a ∥ b. Бир жактуу бурчтар (2x + 30)° жана (x + 45)°. x жана бурчтар?
   *Жообу: x = 35; 100° жана 80°*

3. Үч бурчтуктун бурчтары 48° жана 67°. Үчүнчү чокудагы тышкы бурч?
   *Жообу: 115°*